

实验报告：基于 Tutte 方法的曲面参数化

李佩优 学号：19

2026 年 4 月 16 日

摘要

本实验基于 Framework3D 节点系统和 OpenMesh 半边数据结构，实现了经典的 Tutte 曲面参数化方法。实验包含两个核心部分：边界映射与内部顶点求解。首先，通过识别网格边界环并计算弧长，将三维网格边界映射至平面单位圆或单位正方形上。随后，通过构建并求解基于均匀权重、余切权重及 Floater 权重的拉普拉斯线性方程组，计算内部顶点的二维参数化坐标，从而生成极小曲面或二维平面参数化结果。本报告详细阐述了算法原理、代码实现细节，并对不同权重方案的效果进行了对比分析。

1 作业任务与目标

本实验旨在掌握网格参数化的基本原理与实现技术，具体要求如下：

1. **边界映射**：实现将网格边界映射到凸多边形（圆形与正方形）的算法，并归一化至 $[0, 1]^2$ 范围。
2. **内部求解**：实现 Tutte 参数化框架，通过求解稀疏线性系统计算内部顶点坐标。
3. **权重实现**：分别实现 Uniform 权重、Cotangent 权重以及（可选的）Floater 形状保持权重，并比较不同权重的参数化效果。

2 算法原理与实现细节

本实验代码主要分布在 `hw5_boundary_map.cpp` 和 `hw5_param.cpp` 两个节点文件中。

2.1 数据结构与预处理

代码使用 OpenMesh 半边数据结构进行网格遍历与修改。半边结构允许高效地访问顶点的邻域边、面以及便捷地追踪边界环。

```
1 auto halfedge_mesh = operand_to_openmesh(&input);
```

2.2 边界映射算法

边界映射的目标是将三维网格的边界拉直并均匀映射到平面凸多边形上。算法流程如算法 2.2 所示。

```
1: Input: Halfedge Mesh
2: Output: Mesh with boundary mapped to unit shape

3: 1. 识别边界环 (Boundary Loop Detection):
4: for each halfedge  $he$  in mesh do
5:   if  $he$  is boundary and not visited then
6:     Traverse along boundary via next_halfedge_handle()
7:     Collect vertices into a loop
8:   end if
9: end for

10: 2. 计算总弧长 (Arc Length Calculation):
11:  $total\_length \leftarrow 0$ 
12: for each loop do
13:   for each consecutive vertex pair  $(v_i, v_{i+1})$  do
14:      $length_i \leftarrow \text{distance}(v_i, v_{i+1})$ 
15:      $total\_length \leftarrow total\_length + length_i$ 
16:   end for
17: end for

18: 3. 参数化映射 (Parameterization Mapping):
19:  $accumulated \leftarrow 0$ 
20: for each vertex in loop do
21:    $t \leftarrow accumulated/total\_length$ 
22:   if target is Circle then
23:      $angle \leftarrow t \cdot 2\pi$ 
24:      $u \leftarrow (\cos(angle) + 1)/2$ 
25:      $v \leftarrow (\sin(angle) + 1)/2$ 
26:   else if target is Square then
27:     if  $t < 0.25$  then
```

```

28:          $(u, v) \leftarrow (4t, 0)$ 
29:     else if  $t < 0.5$  then
30:          $(u, v) \leftarrow (1, 4(t - 0.25))$ 
31:     else if  $t < 0.75$  then
32:          $(u, v) \leftarrow (1 - 4(t - 0.5), 1)$ 
33:     else
34:          $(u, v) \leftarrow (0, 1 - 4(t - 0.75))$ 
35:     end if
36: end if
37: Set vertex position to  $(u, v, 0)$ 
38:  $accumulated \leftarrow accumulated + length_i$ 
39: end for

```

实现细节:

- 边界环提取: 利用 `halfedge_mesh->is_boundary(heh)` 和 `next_halfedge_handle` 沿边界行走, 确保能正确处理任意方向的闭合环。
- 弧长参数化: 按边长比例分配弧长, 使边界顶点分布与原网格边长成比例, 减少扭曲。
- 正方形角点: 分段线性映射自然保证了四个角点精确落在 $(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)$ 。

2.3 内部顶点求解

内部顶点的位置通过求解全局拉普拉斯方程 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 获得, 边界顶点作为 Dirichlet 边界条件固定。

系统按内部顶点 I 和边界顶点 B 分块:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{L}_{II} & \mathbf{L}_{IB} \\ \mathbf{L}_{BI} & \mathbf{L}_{BB} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{X}_I \\ \mathbf{X}_B \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

移项得内部顶点方程:

$$\mathbf{L}_{II}\mathbf{X}_I = -\mathbf{L}_{IB}\mathbf{X}_B$$

本实验实现了三种权重矩阵 $\mathbf{L}$ 的构建方法:

Uniform 权重

$$L_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{if } (i, j) \in E \\ \deg(i) & \text{if } i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

该权重仅考虑拓扑连接关系, 计算简单但几何意义较弱。

Cotangent 权重

$$w_{ij} = \frac{1}{2}(\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})$$

其中 α_{ij}, β_{ij} 是边 (i, j) 所对的两个角。该权重为调和映射的离散化，能较好地保持角度。

Floater 权重（形状保持/均值权重）

$$w_{ij} = \frac{\tan(\alpha_{ij}/2) + \tan(\beta_{ij}/2)}{\|v_i - v_j\|}$$

此权重源自均值坐标理论，对非钝角三角形网格具有较好的形状保持特性，且权重恒正。

求解代码结构：使用 `Eigen::SparseMatrix` 和 `Eigen::SimplicialLDLT` 进行高效稀疏矩阵组装与求解。在 `solve_minimal_surface` lambda 函数中统一了求解逻辑，通过传入不同的 **L** 矩阵复用代码。

3 实验结果与分析

3.1 测试环境与数据

- 测试模型：CatHead
- 纹理图片：test.png
- 运行环境：Framework3D 节点编辑器

3.2 边界映射效果

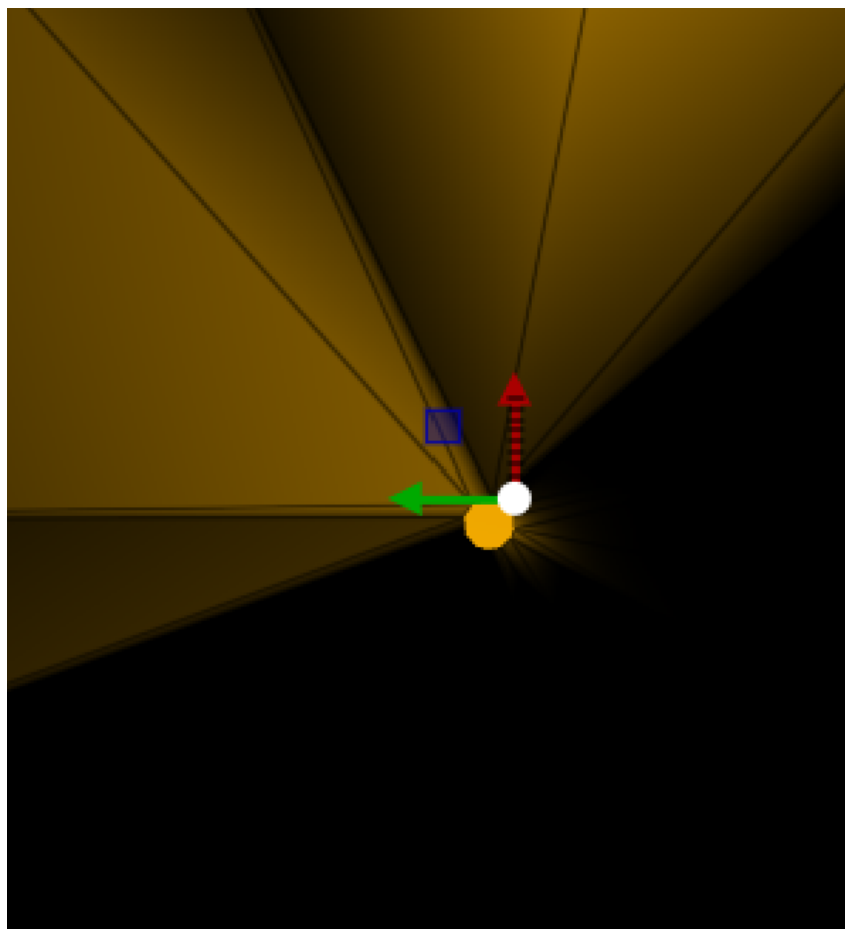


图 1: 圆形边界映射结果。网格边界均匀分布在单位圆上，内部顶点位置暂未改变，呈现拉平的“帽子”形状。

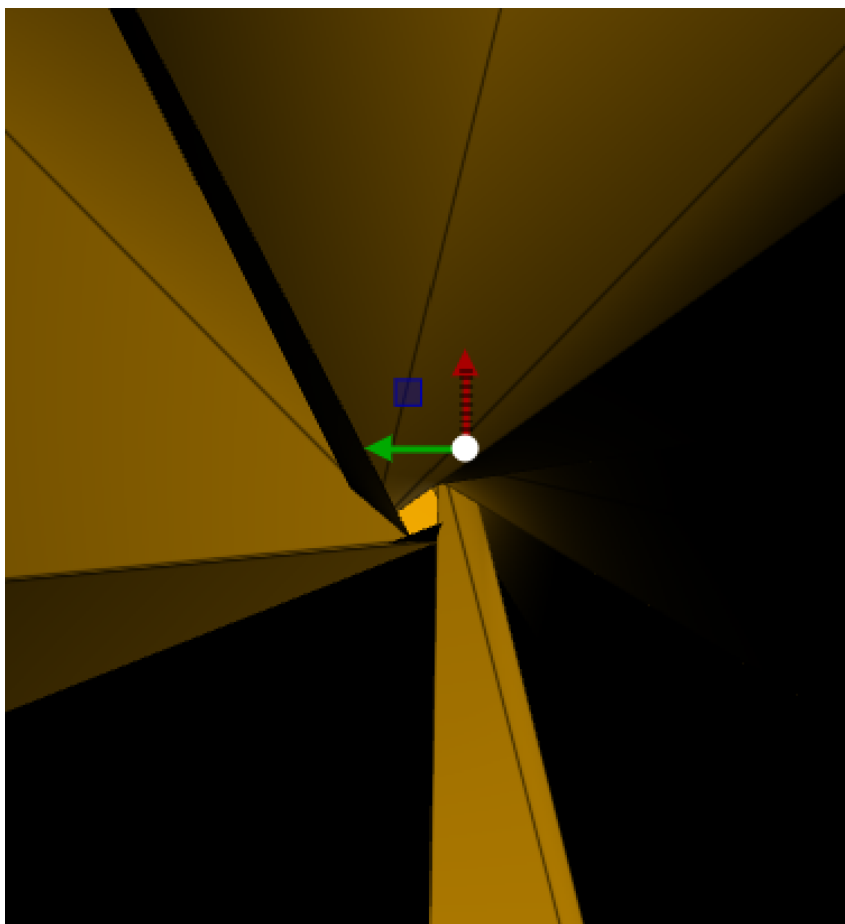


图 2: 正方形边界映射结果。边界被强制映射到正方形四条边上，边长较长的边界段在正方形上占据更长的线段。

3.3 参数化结果对比（Checkerboard 纹理映射）

通过对参数化后的网格应用棋盘格纹理，可以直观评估不同拉普拉斯权重的扭曲程度。

权重类型	纹理映射效果描述	分析与结论
Uniform	棋盘格局部存在明显挤压、拉伸	计算速度快，但面积扭曲较大。网格密度变化剧烈
Cotangent	棋盘格角度保持较好，基本为正交	角度保持效果最佳。纹理方块基本保持正方形，是
Floater	棋盘格形状自然，面积扭曲较小	面积保持更好，视觉上更为平滑自然。权重恒正，

表 1: 不同权重参数化结果的定性比较

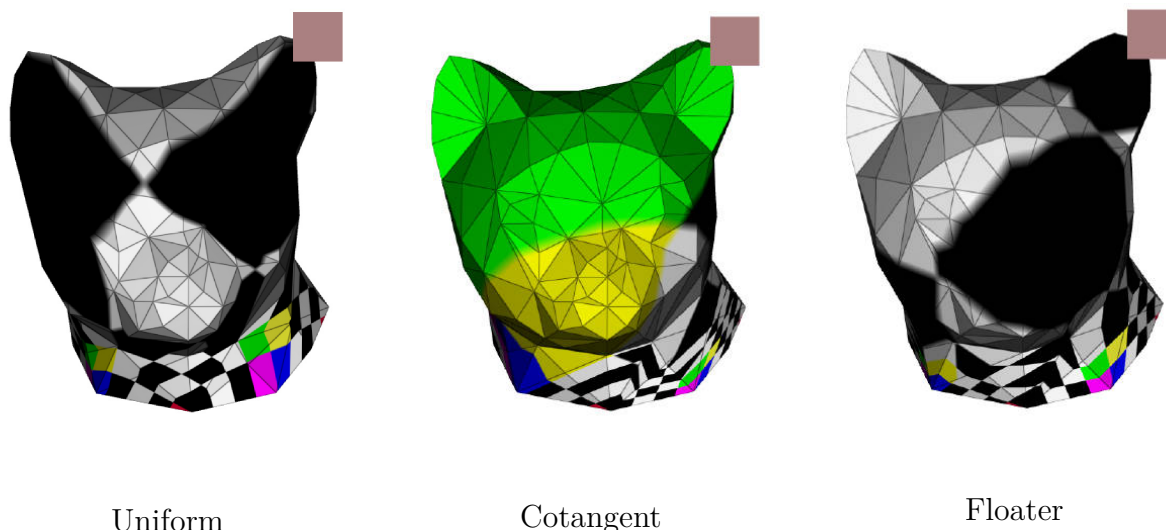


图 3: Checkerboard 纹理映射结果对比。(方形边界)

3.4 极小曲面生成

通过固定三维边界（未映射到平面），仅求解内部顶点位置，可以生成以输入边界为约束的极小曲面。

4 关于 LLM 使用的说明

本实验实现过程仅在 debug 时使用大语言模型，具体使用方式为把报错源码完整给 LLM 并请它解释错误原因和解决方案。其中 param 文件中有关 Mesh 数据类型传输的解决方式由 LLM 提供。

5 总结

本实验成功在 Framework3D 环境中实现了 Tutte 曲面参数化的完整流程。通过实现边界映射节点和参数化求解节点，掌握了半边数据结构的遍历、稀疏线性系统的构建与求解、以及不同拉普拉斯权重的几何意义。实验结果表明，Cotangent 权重适合保角映射，而 Floater 权重在形状保持方面表现更佳。本次作业加深了对离散微分几何与数值优化在图形学中应用的理解。

附录：代码文件清单

- nodes/hw5_boundary_map.cpp: 实现圆形与正方形边界映射节点。

- `nodes/hw5_param.cpp`: 实现 Uniform, Cotangent, Floater 三种权重的参数化求解节点。
- `data/`: 测试模型与纹理（略）。
- `stage.usdc`: 节点连接示意图（略）。